

Función de clase $\mathcal{C}^k$

Definición 1 (Función de clase $\mathcal{C}^k$). Sea $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y $k \in \mathbb{N}$, F es $\mathcal{C}^k$

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : \frac{\partial^k F_j}{\partial x_i^k} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ existe y es continua en } \mathbb{R}^n$$

Es decir, F es $\mathcal{C}^k$ si todas sus derivadas parciales de orden k existen y son continuas en $\mathbb{R}^n$.

Referenciado en

- Lem-derivadas-parciales-wirtinger
- Lem-dubois-reymond
- C-infty-compatibilidad
- Desigualdad-jensen
- Apl-diferenciable
- Lem-laplaciano-wirtinger
- Prop-regla-cadena-wirtinger
- Camino
- Fn-armonica
- Fn-subarmonica
- Fn-diferenciable-variedad
- Prop-fn-convexa
- Laplaciano
- Teo-fn-inversa
- Cor-wirtinger-composicion-holomorfes
- Conjugada-armonica
- Prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger

- Teo-fn-implicita
- Prop-integral-linea-compleja-reparametrizacion
- Fn-superarmonica
- Teo-fn-inversa-holomorfias
- Lem-var-aleatoria-fn-distribucion-c1
- Fn-suave-soporte-compacto